

Lineare Algebra - Übungen 6

Klaus Rheinberger, FH Vorarlberg

6. April 2025

Abgabe in ILIAS

- Alle PYTHON-Aufgaben gesamthaft in einem lauffähigen Jupyter Notebook, siehe Vorlage in ILIAS.
- Alle PAPIER-Aufgaben gesamthaft in einer PDF-Datei inkl. Name auf den gescannten Seiten.

1 Lesen, Studieren und Fragen Notieren (0 Punkte)

Lesen und studieren Sie vor der Bearbeitung der Aufgaben auf der LV-Homepage die Abschnitte Methoden und Beispiele zur [Matrizenrechnung](#). Notieren Sie sich Fragen und Unklarheiten, die Sie in der Übung besprechen möchten.

2 Darstellung in einer Basis (3 + 2 = 5 Punkte)

Gegeben ist der Vektor $v = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix}$ und die Basis $B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$ mit den Basisvektoren in den Spalten.

1. PAPIER: Zeichnen Sie die Basisvektoren $b_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ und $b_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ in ein Koordinatensystem. Zeigen Sie, dass B eine Basis ist. Stellen Sie v in der Basis B dar, indem Sie ein entsprechendes LGS lösen.
2. PYTHON: Zeigen Sie, dass B eine Basis ist. Stellen Sie v in der Basis B dar, indem Sie ein entsprechendes LGS lösen.

Lösung: B ist eine Basis, denn die Basisvektoren sind linear unabhängig und spannen den $\mathbb{R}^2$ auf. Das LGS $Bc = v$ hat die Lösung $c = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$, also $v = 2 \cdot b_1 - 1 \cdot b_2$. Siehe Abbildung [1](#).

```
B = np.array([[3, 1],
              [1, -2]])
print(f"rank(B) = {np.linalg.matrix_rank(B):.0f}.")
print("Die Basisvektoren sind daher linear unabhängig und B ist eine Basis.")
# Alternativ zeige, dass die Determinante von B nicht null ist:
```

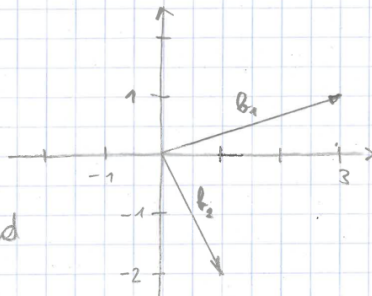
$$b_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}, b_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$B = (b_1, b_2)$ ist eine

Basis, da b_1 und b_2

lin. unabh. sind und

den $\mathbb{R}^2$ aufspannen.



$$v = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix} = c_1 b_1 + c_2 b_2 = B \cdot c \text{ mit } c = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}$$

LGS: $Bc = v$ lautet $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix}$

GEV: $\begin{array}{cc|c} 3 & 1 & 5 \\ 1 & -2 & 4 \end{array}$

Zeilen vertauschen

$$\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & 4 \\ 3 & 1 & 5 \end{array}$$

$$\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & 4 \\ 3 & 1 & 5 \end{array}$$

$$\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & 4 \\ 3 & 1 & 5 \end{array} \quad | -3 \cdot \text{Zeile 1}$$

$$\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & 4 \\ 0 & 7 & -7 \end{array}$$

$$\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & 4 \\ 0 & 7 & -7 \end{array} \quad | :7$$

$$\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & 4 \\ 0 & 1 & -1 \end{array}$$

eindeutig lösbar:

$c_2 = -1$, Einsetzen in die 1. Gleichung ergibt

$$c_1 - 2 \cdot (-1) = 4$$

$$c_1 = 4 - 2 = 2, \text{ Somit } c = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Check: $B \cdot c = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6-1 \\ 2+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix} \checkmark = v.$

Abbildung 1: Darstellung in einer Basis

```
print(f"det(B) = {np.linalg.det(B):.2f} ist nicht 0")
```

```
v = np.array([[5], [4]])
c = np.linalg.solve(B, v) # solves Bc = v for c
print(f"Koordinaten bzgl. B:\n{c}")
print(f"v = {c[0, 0]}*b1 + ({c[1, 0]})*b2")
```

rank(B) = 2.

Die Basisvektoren sind daher linear unabhängig und B ist eine Basis.

det(B) = -7.00 ist nicht 0

Koordinaten bzgl. B:

```
[[ 2.]
```

```
[-1.]]
```

v = 2.0*b1 + (-1.0)*b2

Endergebnis

Die Basisvektoren sind linear unabhängig und spannen den $\mathbb{R}^2$ auf. $v = Bc = 2 \cdot b_1 - 1 \cdot b_2$

3 Koordinatentransformation (2 + 1 = 3 Punkte)

Gegeben sind die Basen $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ und $D = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ mit den jeweiligen Basisvektoren in den Spalten.

1. PYTHON: Stellen Sie den Vektor $v = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix}$ sowohl in der Basis B als auch in der Basis D dar, indem Sie die entsprechenden LGS lösen.
2. PYTHON: Wie lautet die Transformationsmatrix T , die Koordinaten bzgl. B in Koordinaten bzgl. D umwandelt? Überprüfen Sie, ob T die Transformation am vorherigen Beispiel korrekt durchführt, indem Sie die Koordinaten von v bzgl. B mit T multiplizieren und das Ergebnis mit den Koordinaten von v bzgl. D vergleichen.

Lösung:

```
B = np.array([[1, -1],
              [2, 1]])
D = np.array([[1, 3],
              [0, 1]])
v = np.array([[4], [5]])
c = np.linalg.solve(B, v)
print(f"Koordinaten bzgl. B:\n{c}")
print(f"v = {c[0, 0]}*b1 + ({c[1, 0]})*b2")
e = np.linalg.solve(D, v)
print(f"Koordinaten bzgl. D:\n{e}")
print(f"v = {e[0, 0]}*d1 + {e[1, 0]}*d2")

T = np.linalg.inv(D) @ B
print(f"Transformationsmatrix T = \n{T}")
```

```
T @ c
print(f"Koordinaten bzgl. D via Tc:\n{T @ c}")
```

Koordinaten bzgl. B:

```
[[ 3.]
 [-1.]]
```

$v = 3.0 \cdot b_1 + (-1.0) \cdot b_2$

Koordinaten bzgl. D:

```
[[ -11.]
 [ 5.]]
```

$v = -11.0 \cdot d_1 + 5.0 \cdot d_2$

Transformationsmatrix T =

```
[[ -5. -4.]
 [ 2.  1.]]
```

Koordinaten bzgl. D via Tc:

```
[[ -11.]
 [ 5.]]
```

Siehe auch Abbildung 2.

$$B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, D = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, v = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$B \cdot c = v$:

$$\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 4 \\ 2 & 1 & 5 \\ \hline 1 & -1 & 4 \\ 0 & 3 & -3 \end{array} \quad \begin{array}{l} \\ -2 \cdot 2_1 \\ \\ :3 \end{array}$$

$$c_2 = -1, c_1 - (-1) = 4, c_1 = 3, c = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Check: $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3-1 \\ 6-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix} \checkmark$

$v = 3 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} - 1 \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$

$D \cdot e = v$:

$$\begin{array}{cc|c} 1 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 5 \\ \hline 1 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 5 \end{array}$$

$$e_2 = 5, e_1 + 3 \cdot 5 = 4 \Rightarrow e_1 = -11, e = \begin{pmatrix} -11 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

Check: $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -11 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -11+15 \\ 0+5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix} \checkmark$

$v = -11 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 5 \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}.$

Abbildung 2: Koordinatentransformation

Endergebnis

$$v = 3b_1 - b_2, v = -11d_1 + 5d_2, T = \begin{pmatrix} -5 & -4 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

4 Orthogonale Matrizen (2 + 2 = 4 Punkte)

1. PAPIER: Zeigen Sie, dass die Matrix $A = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ orthogonal ist, d. h. dass $A^T = A^{-1}$.
2. PYTHON: Überprüfen Sie, dass $A^T = A^{-1}$, $A^T A = I$ und $AA^T = I$ gelten.

Lösung: $A^T A$ und AA^T ergeben jeweils die Einheitsmatrix. Variante: A^{-1} berechnen und mit A^T vergleichen. Siehe auch Abbildung 3.

$$A = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^T = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$
$$A \cdot A^T = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I. \checkmark$$
$$A^T \cdot A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I. \checkmark$$

Variante mit Formel $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$

$$\det(A) = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1. \text{ D.h. } ad-bc=1.$$
$$A^{-1} \underset{\substack{\uparrow \\ \text{Formel}}}{=} \frac{1}{1} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = A^T. \checkmark$$

Abbildung 3: Orthogonale Matrizen

```
A = 1/np.sqrt(2)*np.array([[ 1, 1],
                           [-1, 1]])

print("A^T - A^{-1} = \n", A.T - np.linalg.inv(A)) # should be the zero matrix
# Note that the typical numerical precision on a computer is at the level 1e-16.
print("A^T A - I = \n", A.T @ A - np.eye(2)) # should be the zero matrix
print("A A^T - I = \n", A @ A.T - np.eye(2)) # should be the zero matrix
```

```
A^T - A^{-1} =
[[-1.11022302e-16  1.11022302e-16]
 [-1.11022302e-16 -1.11022302e-16]]
A^T A - I =
```

```

[[-2.22044605e-16  0.00000000e+00]
 [ 0.00000000e+00 -2.22044605e-16]]
A A^T - I =
[[-2.22044605e-16  0.00000000e+00]
 [ 0.00000000e+00 -2.22044605e-16]]

```

Endergebnis

$A^T = A^{-1}$, denn $A^T A$ und AA^T ergeben jeweils die Einheitsmatrix. Alternativ: A^{-1} berechnen und mit A^T vergleichen.

5 Eigenwerte und -vektoren (3 + 2 = 5 Punkte)

1. PAPIER: Berechnen Sie die Eigenwerte und Eigenvektoren der Matrix $\begin{pmatrix} 3 & 0.25 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$.
2. PYTHON: Überprüfen Sie Ihr Ergebnis mit der Funktion `np.linalg.eig()`.

Lösung: Die Eigenwerte sind $\lambda_1 = 3.5$ und $\lambda_2 = 2.5$. Die Eigenvektoren sind z. B. $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ und $v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$. Siehe auch Abbildung 4.

```

A = np.array([[3, 0.25],
              [1, 3]])
L, V = np.linalg.eig(A)
print(f"eigenvalues = {L}")
print(f"matrix with eigenvectors in columns = \n{V}")

# scaling of the eigenvectors:
v_1 = V[:,[0]]/V[0, 0]
v_2 = V[:,[1]]/V[0, 1]
print(f"rescaled 1st eigenvector: \n{v_1}")
print(f"rescaled 2nd eigenvector: \n{v_2}")

print("Check: A v_i - lambda_i v_i should be 0 for i = 1, 2")
print(A@v_1 - L[0]*v_1)
print(A@v_2 - L[1]*v_2)

```

```

eigenvalues = [3.5 2.5]
matrix with eigenvectors in columns =
[[ 0.4472136 -0.4472136 ]
 [ 0.89442719 0.89442719]]
rescaled 1st eigenvector:
[[1.]
 [2.]]
rescaled 2nd eigenvector:
[[ 1.]
 [-2.]]
Check: A v_i - lambda_i v_i should be 0 for i = 1, 2

```

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1/4 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \cdot \det(A - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} 3-\lambda & 1/4 \\ 1 & 3-\lambda \end{pmatrix} =$$

$$= (3-\lambda)^2 - \frac{1}{4} \stackrel{!}{=} 0$$

$$(3-\lambda)^2 = \frac{1}{4} \quad | \pm \sqrt{}$$

$$3-\lambda = \pm \frac{1}{2}$$

$$\lambda = 3 \pm \frac{1}{2} \cdot \underline{\lambda_1 = 3.5}, \underline{\lambda_2 = 2.5}.$$

EV zu $\lambda_1 = 3.5$:

$$A - \lambda_1 I = \begin{pmatrix} -0.5 & 0.25 \\ 1 & -0.5 \end{pmatrix}$$

$$(A - \lambda_1 I)x = 0$$

$$\begin{array}{cc|c} -0.5 & 0.25 & 0 \\ 1 & -0.5 & 0 \end{array} \quad \begin{array}{l} \uparrow \\ \downarrow \end{array}$$

$$\begin{array}{cc|c} 1 & -0.5 & 0 \\ -0.5 & 0.25 & 0 \end{array} \quad | + 0.5 \cdot \text{Zeile 1}$$

$$\begin{array}{cc|c} 1 & -0.5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}$$

∞ viele Lsgn.: $x_1 - 0.5x_2 = 0$

$$x_1 = 0.5x_2$$

$$\text{z.B. } \underline{v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}}$$

EV zu $\lambda_2 = 2.5$:

$$A - \lambda_2 I = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.25 \\ 1 & 0.5 \end{pmatrix}$$

$$(A - \lambda_2 I)x = 0$$

$$\begin{array}{cc|c} 0.5 & 0.25 & 0 \\ 1 & 0.5 & 0 \end{array} \quad \begin{array}{l} \uparrow \\ \downarrow \end{array}$$

$$\begin{array}{cc|c} 1 & 0.5 & 0 \\ 0.5 & 0.25 & 0 \end{array} \quad | -0.5 \text{ Zeile 1}$$

$$\begin{array}{cc|c} 1 & 0.5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}$$

∞ viele Lsgn.: $x_1 + 0.5x_2 = 0$

$$x_1 = -0.5x_2$$

$$\text{z.B. } \underline{v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}}.$$

Abbildung 4: Eigenwerte und -vektoren

```
[[0.]
 [0.]]
[[0.]
 [0.]]
```

Endergebnis

Die Eigenwerte sind $\lambda_1 = 3.5$ und $\lambda_2 = 2.5$. Die Eigenvektoren sind z. B. $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ und $v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$.

6 Eigenwerte und -vektoren, Invertierbarkeit, Eindeutigkeit der Lösung (3 + 2 + 1 = 6 Punkte)

Gegeben ist die Matrix $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$.

1. PAPIER: Berechnen Sie die Eigenwerte und Eigenvektoren von A . Ist die Matrix A invertierbar? Begründen Sie Ihre Antwort.
2. PYTHON: Überprüfen Sie Ihr Ergebnis mit der Funktion `np.linalg.eig()`. Ist die Matrix A invertierbar? Begründen Sie Ihre Antwort.
3. PAPIER: Besitzt das Gleichungssystem $Ax = b$ eine eindeutige Lösung für alle b ? Begründen Sie Ihre Antwort.

Hinweis:

$$\det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}.$$

Lösung:

1. Die drei Lösungen λ_i von $\det(A - \lambda I)$ sind die Eigenwerte von A : $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 3$. Die drei dazugehörigen Eigenvektoren v_i sind die Lösungen der linearen Gleichungssysteme $Av_i = \lambda v_i$: z. B. $v_1 = (1, 0, 0)^T, v_2 = (1, 0, 1)^T, v_3 = (-2, 1, -1)^T$. Siehe auch Code.
2. Ja, denn die Determinante ist nicht Null. Verwende die Formel vom Hinweis und siehe auch den Code.
3. Ja, denn die Matrix ist invertierbar, weil ihre Determinante nicht Null ist. Daher lässt sich $Ax = b$ von links mit der Inversen von A multiplizieren, wodurch $x = A^{-1}b$ als eindeutige Lösung folgt.

Siehe auch Abbildung 5 und Abbildung 6.

```
A = np.array([[1, 0, 2],
              [0, 2, 0],
              [0, 1, 3]])
L, V = np.linalg.eig(A)
```

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} \quad A - \lambda I = \begin{pmatrix} 1-\lambda & 0 & 2 \\ 0 & 2-\lambda & 0 \\ 0 & 1 & 3-\lambda \end{pmatrix}$$

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 & 2 \\ 0 & 2-\lambda & 0 \\ 0 & 1 & 3-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)(2-\lambda)(3-\lambda) + 0 - 0 - 0 - 0 = (1-\lambda)(2-\lambda)(3-\lambda) \stackrel{!}{=} 0$$

$\begin{matrix} 1-\lambda & 0 & 2 \\ 0 & 2-\lambda & 0 \\ 0 & 1 & 3-\lambda \end{matrix}$
 $\begin{matrix} - & - & - \\ + & + & + \end{matrix}$

$\begin{matrix} = 0 & = 0 & = 0 \end{matrix}$

Eigenwerte: $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 3$.

EV zu $\lambda_1 = 1$: $(A - \lambda_1 I)x = 0$

$$\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ \hline 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ \hline 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \hline 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{Vertauschen der 1. und 3. Spalte!} \\ | - z_1 \\ | - z_2 \\ x_1 \text{ frei wählbar.} \\ x_2 = 0, x_3 = 0 \end{array}$$

z.B. $\underline{\underline{v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}}}$

EV zu $\lambda_2 = 2$: $(A - \lambda_2 I)x = 0$

$$\begin{array}{ccc|c} -1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ \hline -1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \quad \begin{array}{l} x_3 \text{ frei wählbar.} \\ x_2 + x_3 = 0 \Rightarrow x_2 = -x_3 \\ -x_1 + 2x_3 = 0 \Rightarrow x_1 = 2x_3 \end{array}$$

z.B. $\underline{\underline{v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}}}$

Abbildung 5: Eigenwerte und -vektoren, Invertierbarkeit, Eindeutigkeit der Lösung: Teil 1

EV zu $\lambda_2 = 3$: $(A - \lambda I)x = 0$

$$\begin{array}{ccc|c} -2 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{array} \xrightarrow{+z_2} \begin{array}{ccc|c} -2 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

x_3 frei wählbar, $x_2 = 0$,
 $-2x_1 + 2x_3 = 0 \quad | :2$
 $-x_1 + x_3 = 0$
 $x_1 = x_3$
z.B. $v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

Frage: Besitzt $Ax = b$ eine eindeutige Lsg. für alle b ?

$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot 2 \cdot 3 + 0 + 0 - 0 - 0 - 0 = 6 \neq 0.$

$\Rightarrow$ Ja.

Abbildung 6: Eigenwerte und -vektoren, Invertierbarkeit, Eindeutigkeit der Lösung: Teil 2

```
print(f"eigenvalues = {L}")
print(f"matrix with eigenvectors in columns = \n{V}")

print(f"determinant = {np.linalg.det(A)}")
```

```
eigenvalues = [1. 3. 2.]
matrix with eigenvectors in columns =
[[ 1.          0.70710678 -0.81649658]
 [ 0.          0.         0.40824829]
 [ 0.          0.70710678 -0.40824829]]
determinant = 6.0
```

Endergebnis

Eigenwerte von A : $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 3$. Zugehörigen Eigenvektoren sind z. B. $v_1 = (1, 0, 0)^T, v_2 = (-2, 1, -1)^T, v_3 = (1, 0, 1)^T$. A ist invertierbar, und $Ax = b$ hat eine eindeutige Lösung für alle b .